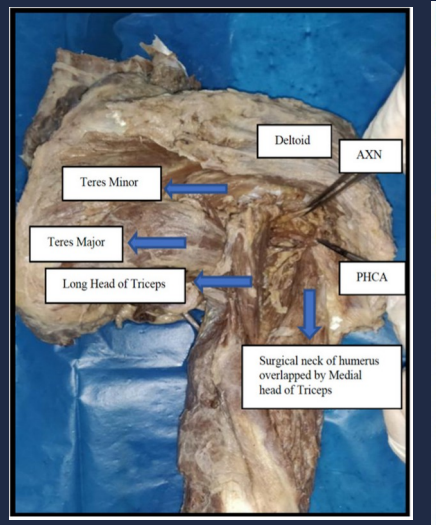
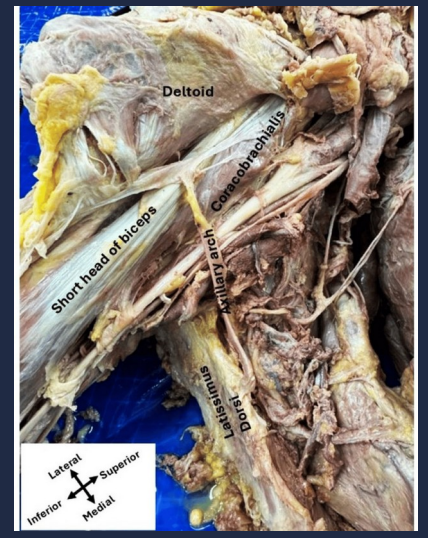
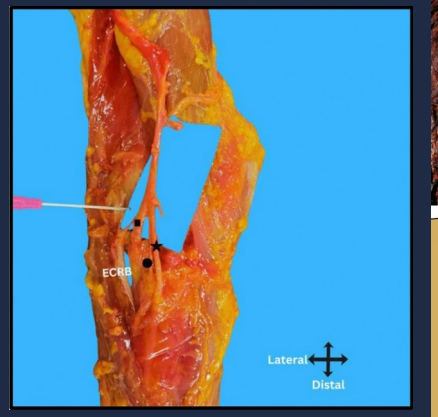
Membrum Superius – Topografik Anatomi

Gerçek insan kadavra diseksiyonları ve hakemli yayınlardan anatomik varyasyonlar





PİLOT SÜRÜM – 6 normal topografi + 5 varyasyon slaytı
Görseller: PubMed Central Open Access alt kümesi (lisans makale bazında doğrulandı)
Her varyasyon gerçek bir yayına dayanır; sıklık verileri makalelerden aynen aktarılmıştır.





Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

Plexus brachialis – infraklavikular bölüm

Normal düzen (şema) ve kadavra diseksiyonunda n. medianus kök varyasyonları

NORMAL TOPOGRAFİ

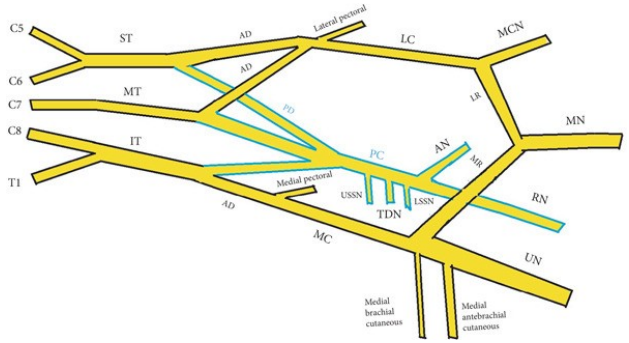


Figure 1 (PMC12578619)

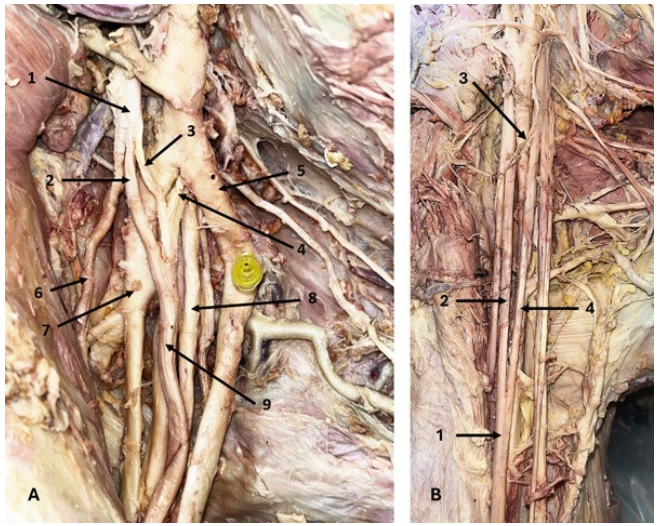


Figure 2 (PMC12578619)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Şekil 1 (şema): ST/MT/IT = truncus superior/medius/inferior; AD/PD = divisio anterior/posterior; LC/MC/PC = fasciculus lateralis/medialis/posterior; MCN = n. musculocutaneus; LR/MR = radix lateralis/medialis n. mediani; MN = n. medianus; UN = n. ulnaris; RN = n. radialis; AN = n. axillaris; TDN = n. thoracodorsalis; USSN/LSSN = n. subscapularis superior/inferior.
- Şekil 2A: 1 fasciculus lateralis; 2 radix lateralis; 3 aksesuar radix lateralis; 4 radix medialis; 5 a. axillaris (ana); 6 n. musculocutaneus; 7 aberran a. axillaris; 8 n. ulnaris; 9 n. medianus.
- Şekil 2B: 1 n. medianus; 2 radix medialis; 3 fasciculus medialis ile radix lateralis arasında iletişim dalı; 4 radix lateralis.

Önemli noktalar

- 18 kadavranın 36 üst ekstremitesinde plexus brachialis'in %44,4'ünde (16/36) varyasyon saptanmış; toplam 32 varyasyon, çoğu bilateral (%77,8).
- N. medianus, fasciculus lateralis ve medialis'ten gelen iki kökün a. axillaris önünde birleşmesiyle oluşur; köklerin sayı ve birleşme düzeyi değişkendir.

Bozhikova E., Davis J. C., Moon P. H. et al. A Cadaveric Study on the Variations in the Infraclavicular Part of Brachial Plexus in Axillary Region and Upper Arm. Biomed Res Int. 2025 Oct 31;2025:6650184. doi: 10.1155/bmri/6650184 PMCID: PMC12578619. Lisans: CC BY – Figure 1, Figure 2 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Spatium axillare laterale (dörtgen boşluk)

Ön (deltopektoral) ve arka yaklaşımla kadavra diseksiyonu

NORMAL TOPOGRAFİ

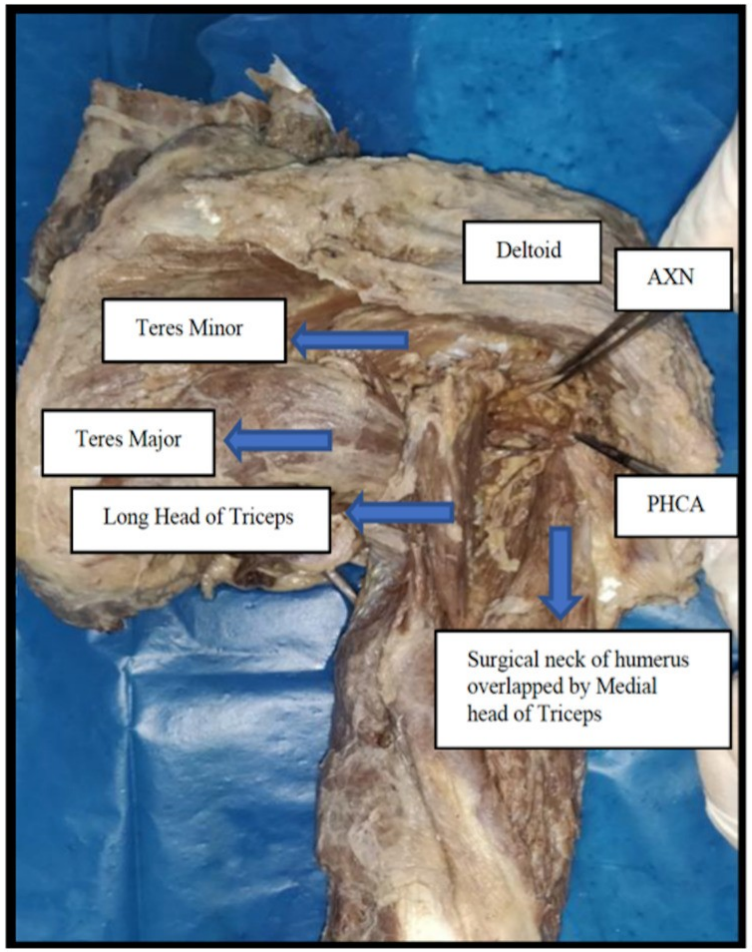


Figure 4 (PMC8958867)

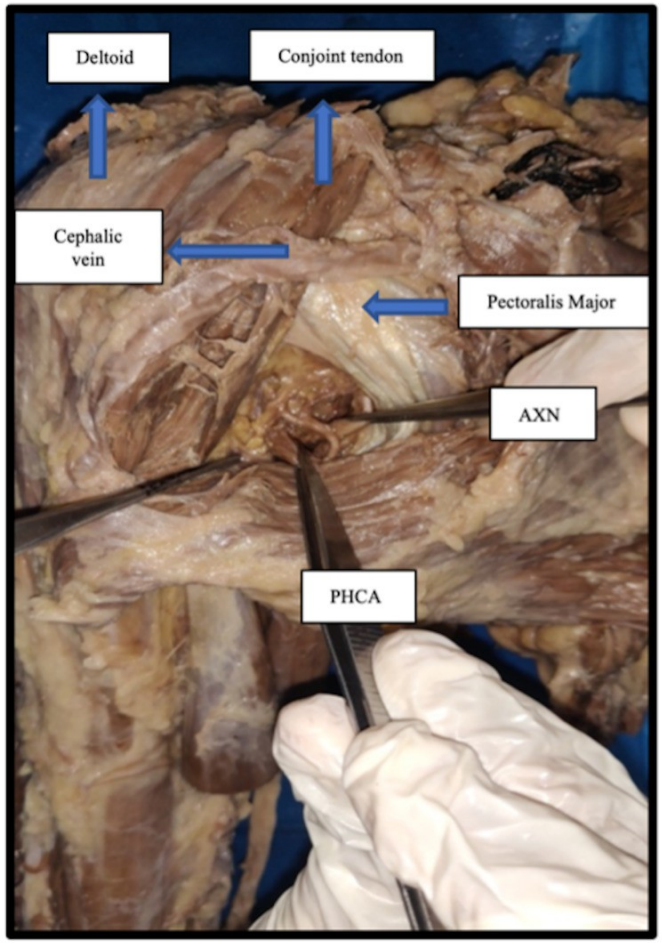


Figure 3 (PMC8958867)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- AXN = n. axillaris; PHCA = a. circumflexa humeri posterior.
- Şekil 4 (arka): Deltoid m. deltoideus; Teres Minor/Major m. teres minor/major; Long Head of Triceps caput longum m. tricipitis brachii; Surgical neck… collum chirurgicum humeri (caput mediale m. tricipitis ile örtülü).
- Şekil 3 (ön, deltopektoral): Cephalic vein v. cephalica; Pectoralis Major m. pectoralis major; Conjoint tendon m. coracobrachialis ile caput breve m. bicipitis'in ortak tendonu.

Önemli noktalar

- Sınırlar: yukarıda m. teres minor, aşağıda m. teres major, medialde caput longum m. tricipitis brachii, lateralde collum chirurgicum humeri.
- İçerik: n. axillaris ve a./v. circumflexa humeri posterior – collum chirurgicum kırıkları ve omuz çıkıklarında n. axillaris hasarı (m. deltoideus güçsüzlüğü, omuz lateralinde duyu kaybı).
- Çalışmada (8 ekstremite) arka yaklaşım daha kolay ve hızlı bulunmuş, ön yaklaşım ise daha az morbidite ile ilişkilendirilmiştir.

Charmode Sundip, Mehra Simmi, Kushwaha Sudhir Revisiting the Surgical Approaches to Decompression in Quadrilateral Space Syndrome: A Cadaveric Study. Cureus. 2022 Feb 26;14(2):e22619. doi: 10.7759/cureus.22619 PMCID: PMC8958867.
Lisans: CC BY – Figure 4, Figure 3 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Incisura scapulae ve n. suprascapularis

Lig. transversum scapulae superius ile damar–sinir ilişkisi

NORMAL TOPOGRAFİ

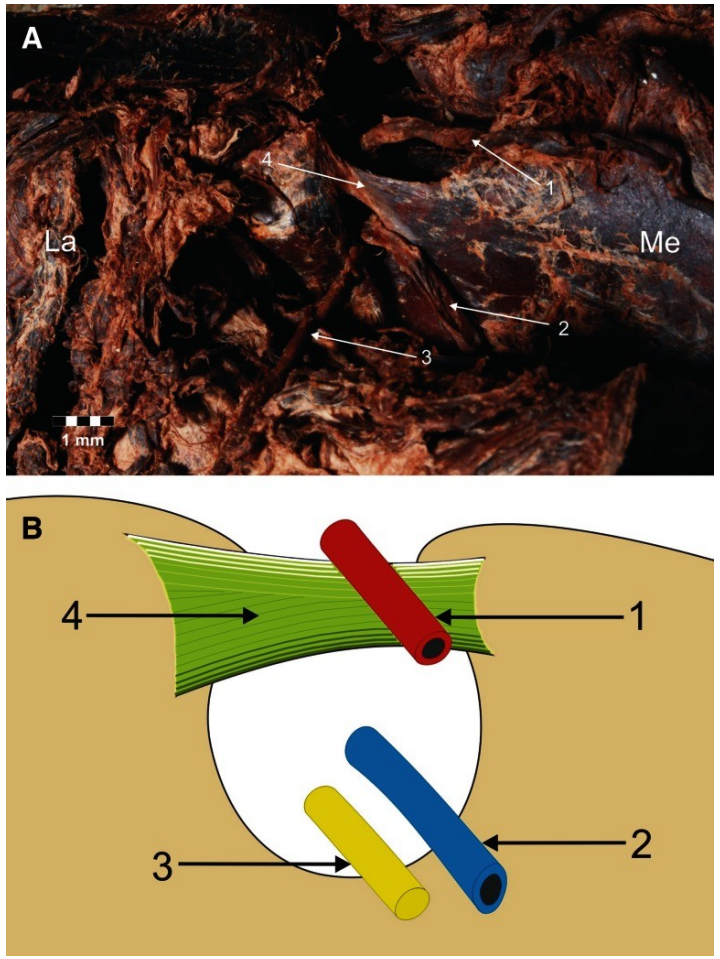


Fig. 2 (PMC4555201)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- 1 a. suprascapularis; 2 v. suprascapularis; 3 n. suprascapularis; 4 lig. transversum scapulae superius. La = lateral, Me = medial.
- A: kadavra görüntüsü (ölçek 1 mm); B: şematik düzen (Tip I).

Önemli noktalar

- 106 kadavra omzunda: Tip I %61,3 (arter bağın üstünde, ven ve sinir altında); Tip II %17; Tip III %12,3 (hepsi bağın altında); Tip IV %9,4.
- N. suprascapularis m. supraspinatus ve m. infraspinatus'u innerve eder; incisura'da sıkışma (suprascapular nöropati) bu kaslarda güçsüzlük ve atrofi yapar.
- Lig. coracoscapulare anterius 106 omzun 55'inde bulunmuştur.

Polguj Michał, Rożniecki Jacek, Sibiński Marcin et al. The variable morphology of suprascapular nerve and vessels at suprascapular notch: a proposal for classification and its potential clinical implications. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Mar 18;23(5):1542–8. doi: 10.1007/s00167-014-2937-1 PMCID: PMC4555201. Lisans: CC BY – Fig. 2 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Fossa cubiti – kadavra diseksiyonu

Dikkat: bu olguda yüksek a. brachialis bölünmesi vardır (varyasyon); normal içerik notlarda verilmiştir

NORMAL TOPOGRAFİ

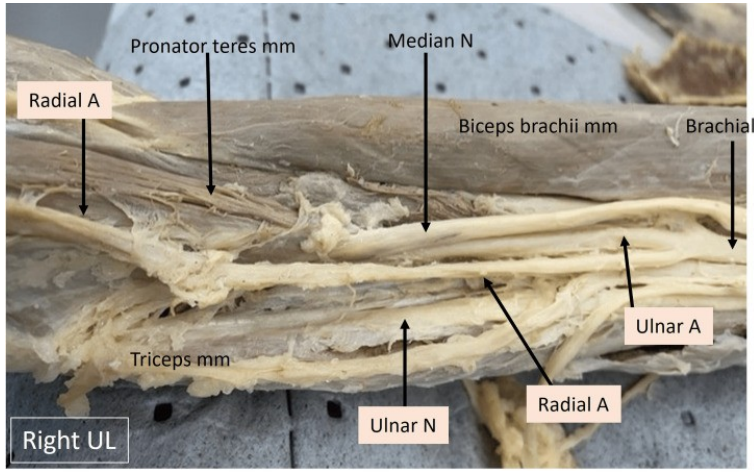


Figure 5 (PMC10823296)

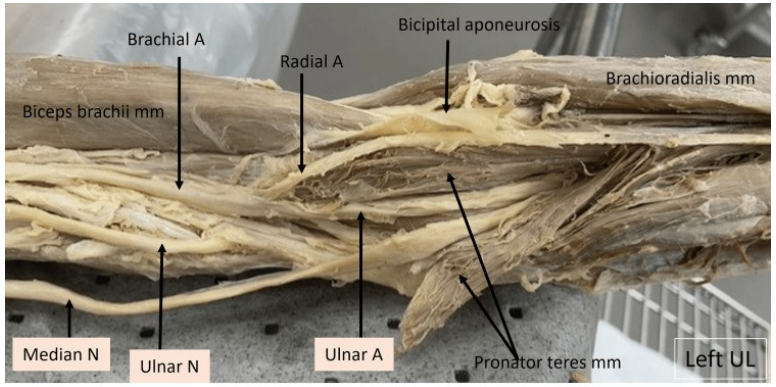


Figure 6 (PMC10823296)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Görüntülerdeki İngilizce etiketler: Brachial A a. brachialis; Radial A a. radialis; Ulnar A a. ulnaris; Median N n. medianus; Ulnar N n. ulnaris; Biceps brachii mm m. biceps brachii; Bicipital aponeurosis aponeurosis m. bicipitis brachii; Pronator teres mm m. pronator teres; Brachioradialis mm m. brachioradialis; Triceps mm m. triceps brachii.
- Şekil 5: sağ (Right UL); Şekil 6: sol üst ekstremite (Left UL). (Yayımlanan altyazıdaki a–h harfleri görüntüde yer almaz; etiketler görüntüden çevrilmiştir.)

Önemli noktalar

- Normal düzen: fossa cubiti'de lateralden mediale tendo m. bicipitis brachii, a. brachialis ve n. medianus bulunur; çatısını aponeurosis m. bicipitis brachii oluşturur.
- Bu olguda (bilateral): a. brachialis kolun orta üçte birinde a. radialis ve a. ulnaris'e ayrılmış; m. pronator teres humerus'un distal üçte birinden başlamış ve n. medianus fossa cubiti dışında, bu kasın altında seyretmiştir.
- Literatürde yüksek a. brachialis bölünmesi kadavraların %5–14'ünde bildirilmiştir (makalede aktarılan).

Rajaram-Gilkes Mathangi, Burwell Julian, Barr Kelly et al. Bilateral Median Nerve and Brachial Artery Variations in the Arm: A Case Report. Cureus. 2023 Dec 30;15(12):e51350. doi: 10.7759/cureus.51350 PMCID: PMC10823296. Lisans: CC BY – Figure 5, Figure 6 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

N. radialis'in bölünmesi ve Frohse arkadı

R. superficialis, n. interosseus posterior ve m. supinator

NORMAL TOPOGRAFİ

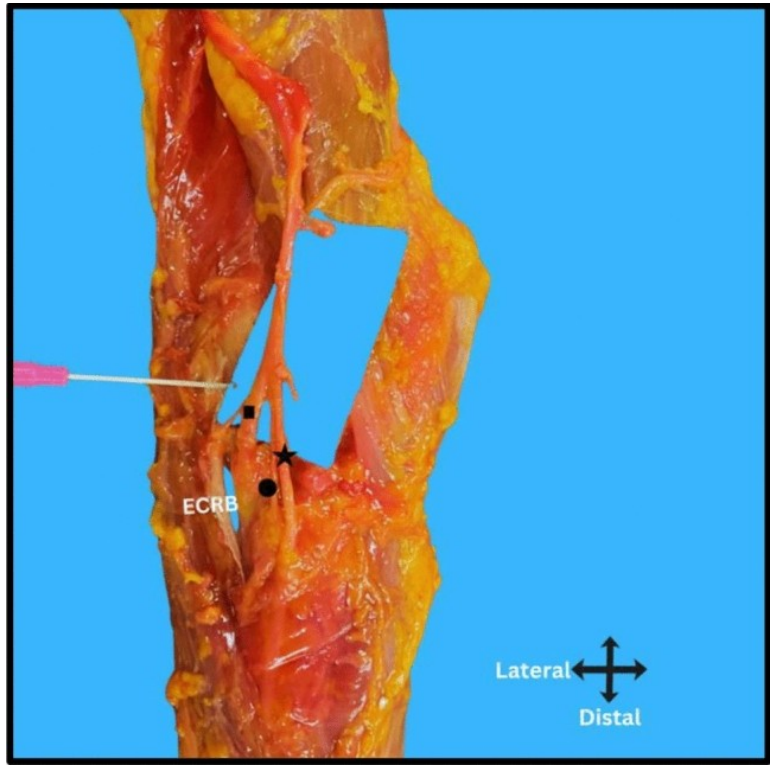


Fig. 4 (PMC12500735)

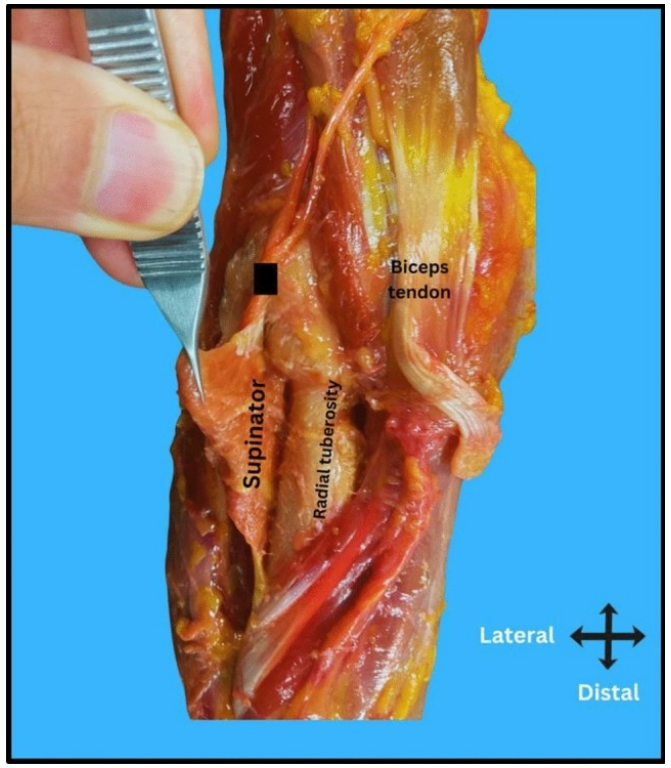


Fig. 6 (PMC12500735)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Şekil 4: pembe iğne art. humeroradialis düzeyinde; ★ r. superficialis n. radialis; ■ n. interosseus posterior (PIN); ● m. extensor carpi radialis brevis dalı.
- Şekil 6: ■ PIN, m. supinator'un (Supinator) yüzeyel ve derin başları arasında korunarak seyreder; Biceps tendon tendo m. bicipitis brachii; Radial tuberosity tuberositas radii.
- Yön okları: Lateral / Distal.

Önemli noktalar

- 29 taze kadavra üst ekstremitesinde n. radialis art. humeroradialis'in 5 ± 3 mm proksimalinde ikiye ayrılmış; PIN, Frohse arkadına (m. supinator) bu eklemin 22 ± 1 mm distalinde girmiştir.
- PIN, tuberositas radii'nin radial kenarından pronasyonda ortalama 13 ± 2 mm, supinasyonda 19 ± 2 mm uzaklıktadır – proksimal radius cerrahisinde güvenli bölge planlaması için önemlidir.
- Frohse arkadı, PIN sıkışma sendromunun (supinator sendromu) en sık yeridir.

Qawasmi Feras, Goss Mark, Shweiki Fadi et al. Anatomical considerations for safe retractor placement in distal biceps repair: a cadaveric study of the posterior interosseous nerve. Surg Radiol Anat. 2025 Oct 6;47(1):223. doi: 10.1007/s00276-025-03728-3 PMCID: PMC12500735. Lisans: CC BY – Fig. 4, Fig. 6 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Canalis carpi – n. medianus'un r. recurrens'i

Lig. carpi transversum (retinaculum musculorum flexorum) ile ilişki

NORMAL TOPOGRAFİ



Figure 1 (PMC3931286)



Figure 2 (PMC3931286)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Şekil 1: bağ içinden (intraligamentöz) çıkan r. recurrens (işaretçi).
- Şekil 2: bağ dışından (ekstraligamentöz) çıkan çok sayıda r. recurrens (işaretçi).

Önemli noktalar

- 13 kadavranın 26 elinde r. recurrens çoğunlukla tek gövde (%76,9) ve ekstraligamentöz (%84,6) bulunmuştur.
- Bağın distal kenarından r. recurrens'e ortalama uzaklık 7,75 mm; arcus palmaris superficialis'e 11,48 mm.
- Karpal tünel gevşetmesinde intraligamentöz dal yaralanma riski taşır; kesi bağın ulnar tarafında yapılmalıdır.

Samarakoon Lasitha B, Guruge Malith H, Jayasekara Madusha et al. Anatomical landmarks for safer carpal tunnel decompression: an experimental cadaveric study. Patient Saf Surg. 2014 Feb 17;8:8. doi: 10.1186/1754-9493-8-8 PMCID: PMC3931286.
Lisans: CC BY – Figure 1, Figure 2 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Varyasyon: M. arcus axillaris (Langer kası)

M. latissimus dorsi'den köken alan aksiller kemer – bilateral olgu

ANATOMİK VARYASYON

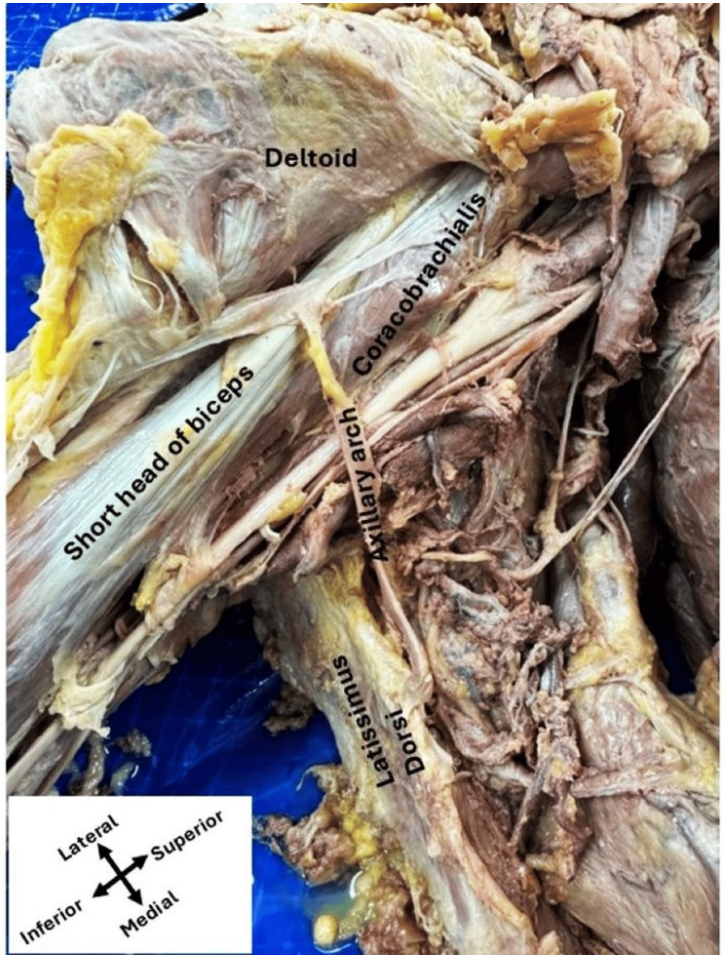


Figure 1 (PMC12206543)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Görüntüdeki etiketler: Axillary arch m. arcus axillaris; Latissimus Dorsi m. latissimus dorsi; Short head of biceps caput breve m. bicipitis brachii; Coracobrachialis m. coracobrachialis; Deltoid m. deltoideus.
- Sağ aksiller diseksiyon: kemer kası m. latissimus dorsi'nin ön kenarından başlar, a. axillaris ve plexus brachialis dallarının önünden geçer, caput breve m. bicipitis brachii'ye tutunur ve 'T' şeklinde iki aksesuar demete ayrılarak m. coracobrachialis ve m. deltoideus liflerine katılır.

Önemli noktalar

- Olgu: bilateral aksiller kemer; solda tek ince demet halinde m. coracobrachialis ile m. deltoideus arasındaki fasyaya tutunuyor.
- Klinik önem: aksiller damar–sinir yapılarına bası (torasik çıkış benzeri belirtiler), aksiller lenf nodu diseksiyonu ve meme cerrahisinde yanıltıcı yapı.
- Makale kendi sıklık verisini sunmaz; sıklığın toplumlara göre değiştiğini belirtir.

Ara Hosne, Fakoya Adegbenro O Rare Bilateral Axillary Arch With Its Novel Insertion Into the Deltoid and Unilateral Supernumerary Head of the Sternocleidomastoid Muscle in a Single Cadaver. Cureus. 2025 May 30;17(5):e85096. doi: 10.7759/cureus.85096 PMCID: PMC12206543. Lisans: CC BY – Figure 1 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Varyasyon: A. brachialis superficialis ve trifurkasyon

A. brachialis'in m. latissimus dorsi tendonu altında üçe ayrılması

ANATOMİK VARYASYON

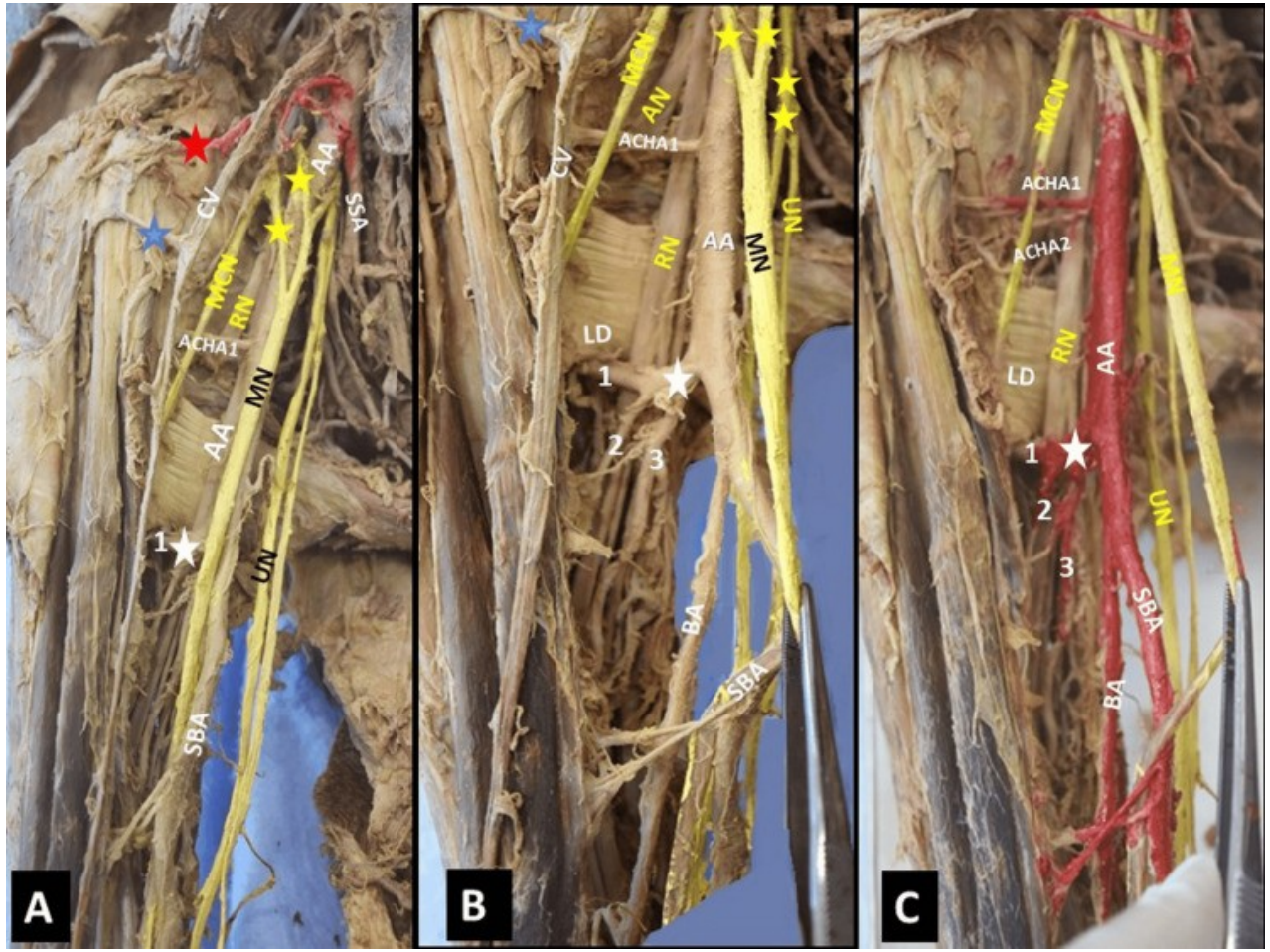


Figure 1 (PMC10599095)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- AA a. axillaris; BA a. brachialis; SBA a. brachialis superficialis; CT ortak gövde: (1) aberran a. circumflexa humeri posterior, (2) a. nutricia humeri, (3) a. profunda brachii (n. radialis – RN – eşliğinde); LD m. latissimus dorsi tendonu.
- MN n. medianus (iki radix lateralis – sarı yıldız – ve bir radix medialis – beyaz yıldız); UN n. ulnaris; AN n. axillaris; SSA a. subscapularis (yüksek köken); ACHA1/2 çift a. circumflexa humeri anterior; MCN n. musculocutaneus. Panel A–C aynı diseksiyonun farklı görünümleridir; damarlar ve sinirler yazarlarca dijital olarak renklendirilmiştir.
- Not: görüntüdeki kırmızı/mavi yıldızlar ve 'CV' kısaltması yayımlanan altyazıda tanımlanmamıştır; bu nedenle çevrilmemiştir.

Önemli noktalar

- SBA'nın sıklığı %1,07–%19,7 arasında bildirilmiştir; De Garis ve Swartley'e göre Afrika kökenli Amerikalılarda (%13,4) beyazlara (%4,6) göre daha sıktır (makalede aktarılan).
- Klinik önem: yüzeyel seyreden arter venipunktur sırasında yanlışlıkla arteriyel enjeksiyona, travmada kolay yaralanmaya ve flep/greft planlamasında hataya yol açabilir.

Koutserimpas Christos, Tsakotos George, Piagkou Maria et al. The Coexistence of the Superficial Brachial Artery With the Common Origin of the Posterior Circumflex Humeral Artery and the Deep Brachial Artery. Cureus. 2023 Sep 25;15(9):e45903. doi: 10.7759/cureus.45903 PMCID: PMC10599095. Lisans: CC BY – Figure 1 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Varyasyon: N. musculocutaneus yokluğu

Fasciculus lateralis doğrudan radix lateralis n. mediani olarak devam ediyor

ANATOMİK VARYASYON

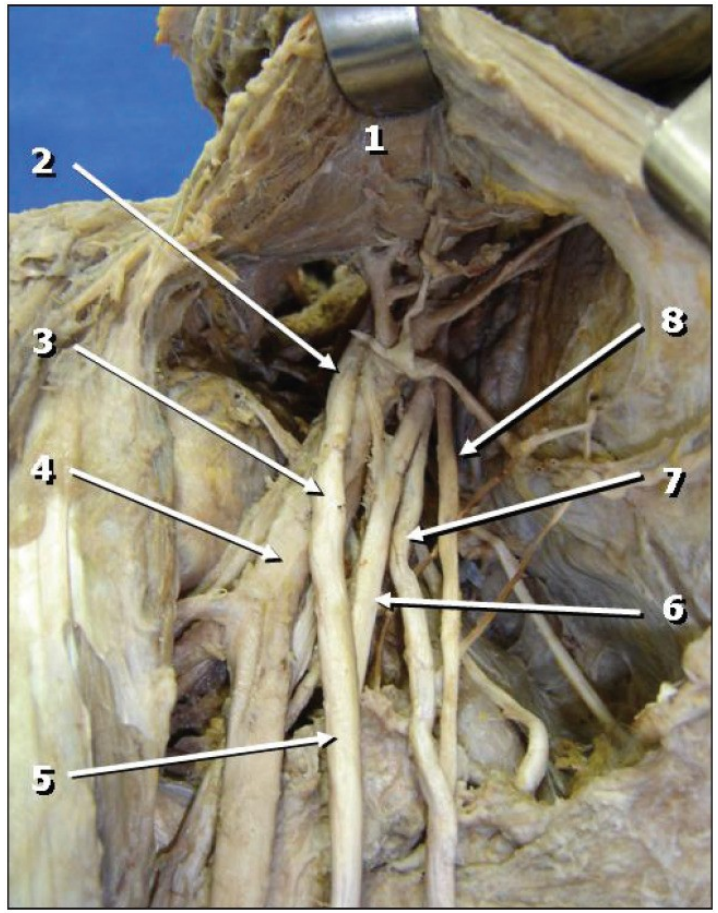


Figure 1 (PMC11026042)

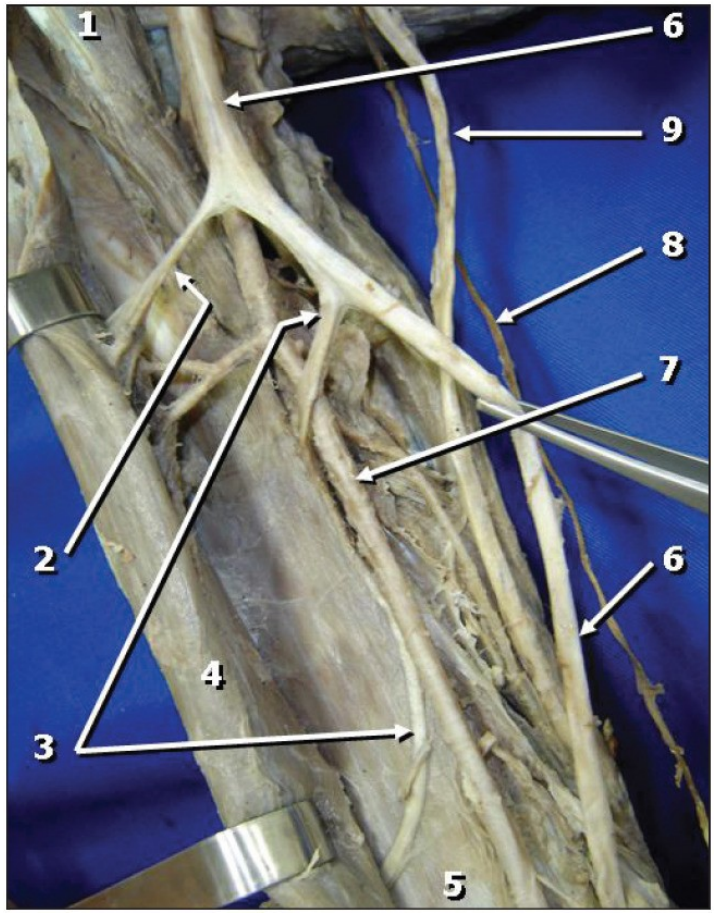


Figure 2 (PMC11026042)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- Şekil 1 (aksilla, lateral): 1 m. pectoralis minor; 2 fasciculus lateralis; 3 radix lateralis n. mediani; 4 a. axillaris; 5 n. medianus; 6 radix medialis; 7 n. ulnaris; 8 n. cutaneus antebrachii medialis.
- Şekil 2 (kol, ön): 1 m. coracobrachialis; 2 n. medianus'tan m. biceps brachii dalı; 3 n. medianus'tan m. brachialis dalı; 4 m. biceps brachii; 5 m. brachialis; 6 n. medianus; 7 a. brachialis; 8 n. cutaneus antebrachii medialis; 9 n. ulnaris.

Önemli noktalar

- Olgu: sağ kolda n. musculocutaneus yok; m. coracobrachialis, m. biceps brachii ve m. brachialis'i n. medianus innerve ediyor; m. brachialis dalı n. cutaneus antebrachii lateralis olarak devam ediyor.
- Aktarılan sıklık: Beheiry 60 kolun 1'inde (%1,7); Prasada Rao ve Chaudhary 24 kolun %8'inde.
- Klinik önem: n. medianus hasarında beklenmedik dirsek fleksiyon zaafı; aksiller blok ve aksilla cerrahisinde dikkat.

Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro, Macéa Maria Inez Marcondes, Pereira Celina Siqueira Barbosa et al. Absence of the musculocutaneous nerve: a rare anatomical variation with possible clinical-surgical implications. Sao Paulo Med J. 2008 Sep 4;126(5):288–90. doi: 10.1590/S1516-31802008000500009 PMCID: PMC11026042. Lisans: CC BY – Figure 1, Figure 2 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Varyasyon: Martin-Gruber anastomozu

Ön kolda n. medianus → n. ulnaris iletişim dalı (Tip I)

ANATOMİK VARYASYON

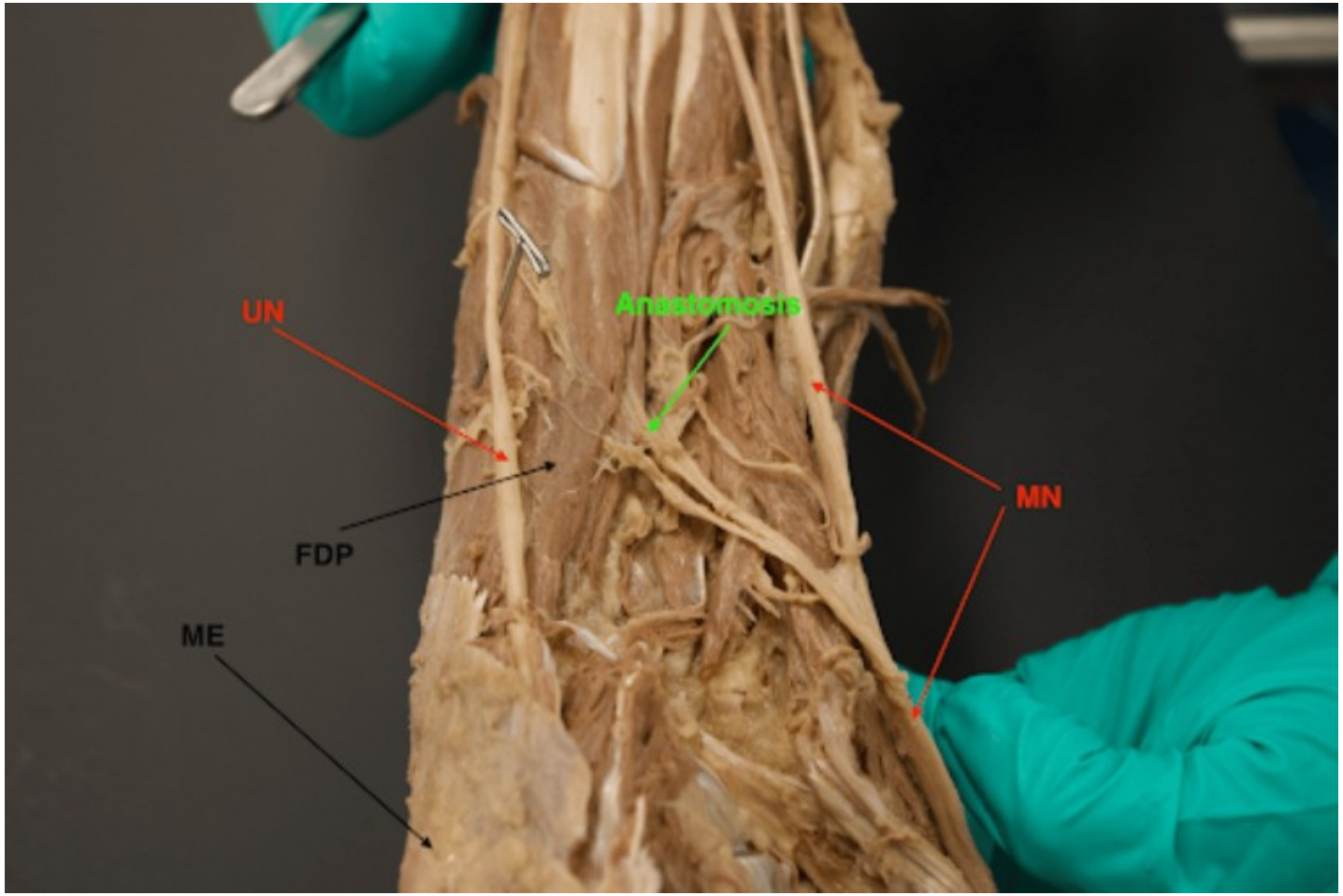


Figure 1 (PMC11867591)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

• MGA Martin-Gruber anastomozu; MN n. medianus (görünürlük için laterale çekilmiş); UN n. ulnaris; FDP m. flexor digitorum profundus; ME epicondylus medialis (yön referansı: distal görüntünün üst tarafında).

Önemli noktalar

• 101 kadavra ön kolunda sıklık %37,6 (38/101): Tip I %58, Tip III %32, Tip II %11; anastomozların çoğu FDP içinde seyretmiştir.

• Klinik önem: dirsekte n. ulnaris lezyonunda intrinsik el kaslarının beklenmedik şekilde korunması; sinir iletim çalışmalarının yanlış yorumlanması.

Tran Paul, Bennett Dallas, Mendoza Mathew et al. A Cadaveric Study of the Martin-Gruber Anastomosis Morphology. Cureus. 2025 Jan 28;17(1):e78139. doi: 10.7759/cureus.78139 PMCID: PMC11867591. Lisans: CC BY – Figure 1 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Varyasyon: A. mediana persistens ve bifid n. medianus

Aynı olguda m. palmaris longus reversus

ANATOMİK VARYASYON

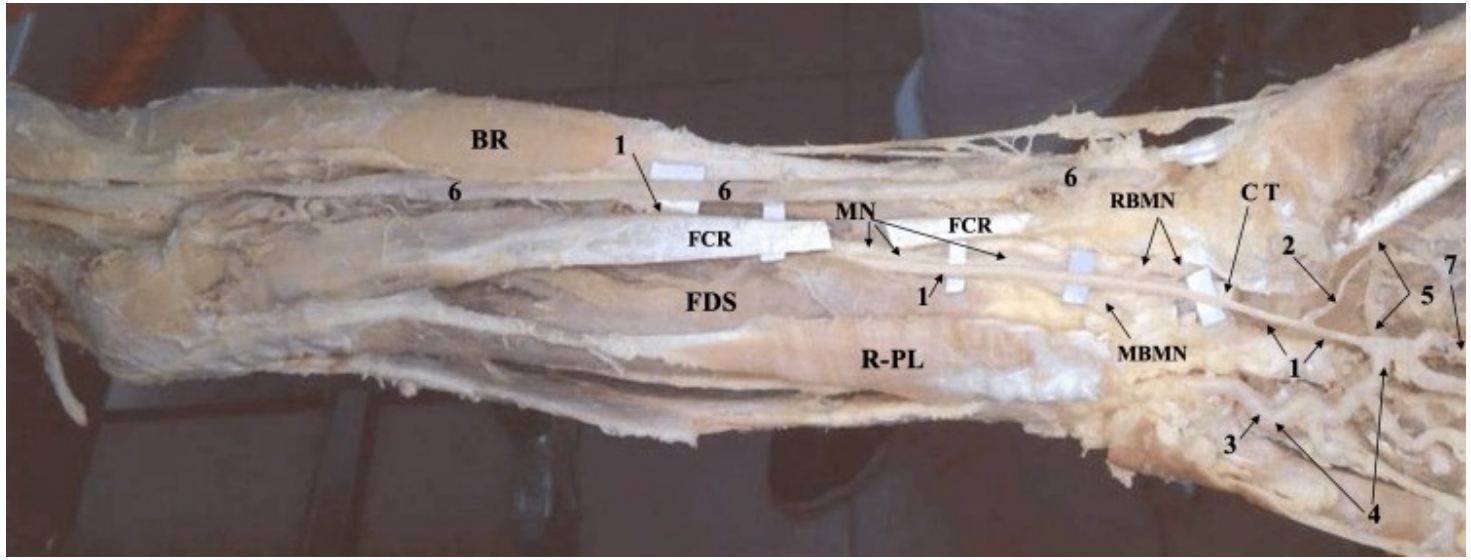


Figure 1 (PMC10343151)

Şekil açıklaması (yazarların etiketleri)

- 1 a. mediana persistens (PMA); 2 PMA'yı arcus palmaris profundus'a bağlayan dal; 3 a. ulnaris; 4 arcus palmaris superficialis; 5 arcus palmaris profundus; 6 a. radialis; 7 ilk a. metacarpalis palmaris communis.
- MN n. medianus; RBMN/MBMN n. medianus'un radial/medial dalı (bifid sinir); BR m. brachioradialis; FCR m. flexor carpi radialis; FDS m. flexor digitorum superficialis; R-PL m. palmaris longus reversus; CT FDS'ye ait kesilmiş tendon.

Önemli noktalar

- Olguda PMA a. radialis'ten çıkmış ve a. ulnaris ile anastomoz yaparak arcus palmaris superficialis'i oluşturmuştur.
- Aktarılan sıklık: 125 ekstremitenin 5'inde (%4); bir Avustralya örnekleminde %33,3.
- Klinik önem: PMA ve bifid n. medianus karpal tünel sendromuna katkıda bulunabilir; endoskopik/açık gevşetmede yaralanma riski.

Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus. 2023 Jun 12;15(6):e40324. doi: 10.7759/cureus.40324 PMCID: PMC10343151. Lisans: CC BY – Figure 1 değiştirilmeden (yalnızca ölçeklendirilerek) kullanılmıştır; Türkçe açıklama bu projeye aittir.

Kaynaklar ve görsel lisansları

• Bozhikova E., Davis J. C., Moon P. H. et al. A Cadaveric Study on the Variations in the Infraclavicular Part of Brachial Plexus in Axillary Region and Upper Arm. BioMed Research International 2025. doi:10.1155/bmri/6650184 – PMC12578619 – CC BY

• Charmode Sundip, Mehra Simmi, Kushwaha Sudhir Revisiting the Surgical Approaches to Decompression in Quadrilateral Space Syndrome: A Cadaveric Study. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.22619 – PMC8958867 – CC BY

• Polguj Michał, Rożniecki Jacek, Sibiński Marcin et al. The variable morphology of suprascapular nerve and vessels at suprascapular notch: a proposal for classification and its potential clinical implications. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2014. doi:10.1007/s00167-014-2937-1 – PMC4555201 – CC BY

• Rajaram-Gilkes Mathangi, Burwell Julian, Barr Kelly et al. Bilateral Median Nerve and Brachial Artery Variations in the Arm: A Case Report. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.51350 – PMC10823296 – CC BY

• Qawasmi Feras, Goss Mark, Shweiki Fadi et al. Anatomical considerations for safe retractor placement in distal biceps repair: a cadaveric study of the posterior interosseous nerve. Surgical and Radiologic Anatomy 2025. doi:10.1007/s00276-025-03728-3 – PMC12500735 – CC BY

• Samarakoon Lasitha B, Guruge Malith H, Jayasekara Madusha et al. Anatomical landmarks for safer carpal tunnel decompression: an experimental cadaveric study. Patient Safety in Surgery 2014. doi:10.1186/1754-9493-8-8 – PMC3931286 – CC BY

• Ara Hosne, Fakoya Adegbenro O Rare Bilateral Axillary Arch With Its Novel Insertion Into the Deltoid and Unilateral Supernumerary Head of the Sternocleidomastoid Muscle in a Single Cadaver. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.85096 – PMC12206543 – CC BY

• Koutserimpas Christos, Tsakotos George, Piagkou Maria et al. The Coexistence of the Superficial Brachial Artery With the Common Origin of the Posterior Circumflex Humeral Artery and the Deep Brachial Artery. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.45903 – PMC10599095 – CC BY

• Fregnani José Humberto Tavares Guerreiro, Macéa Maria Inez Marcondes, Pereira Celina Siqueira Barbosa et al. Absence of the musculocutaneous nerve: a rare anatomical variation with possible clinical-surgical implications. São Paulo Medical Journal 2008. doi:10.1590/S1516-31802008000500009 – PMC11026042 – CC BY

• Tran Paul, Bennett Dallas, Mendoza Mathew et al. A Cadaveric Study of the Martin-Gruber Anastomosis Morphology. Cureus 2025. doi:10.7759/cureus.78139 – PMC11867591 – CC BY

• Elhossiny Asem H, Bakir Mohamad, Dawalibi Ahmad et al. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus 2023. doi:10.7759/cureus.40324 – PMC10343151 – CC BY